Vrtenje in vztrajnostni moment

Aleksander Kosanović

Oktober 2025

Teoretični uvod

Togo telo, ki se vrti okoli nepremične osi, se lahko vrti enakomerno pospešeno, če nanj deluje konstanten navor M v smeri osi vrtenja. Kotni pospešek α in navor sta sorazmerna

$$J\alpha = M, \tag{1}$$

kjer je J vztrajnostni moment telesa glede na dano os.

Vztrajnostni moment opisuje porazdelitev mase telesa glede na izbrano os vrtenja. Za diskretno porazdelitev mase je definiran kot

$$J = \sum_i r_i^2 \Delta m_i, \tag{2}$$

za zvezno porazdelitev pa kot integral

$$J = \int_V \rho(r) r^2 \, dV, \tag{3}$$

kjer je $\rho(r)$ gostota mase v točki r.

Za valjasto telo z maso m in radijem R dobimo naslednjo zvezo

$$J = \frac{1}{2} m R^2. \tag{4}$$

Če se telo vrti okoli osi, ki je vzporedna lastni osi in oddaljena za R_p, dobimo po Steinerjevem izreku vztrajnostni moment glede na vzporedno os po enačbi

$$J = \frac{1}{2} m R^2 + m R_p^2. \tag{5}$$

V našem eksperimentu vrtenje povzročimo z utežjo, pritrjeno na vrvico, navito okoli jermenice s polmerom r_j. Utež povzroči navor $F_{vrv} r_j$, hkrati pa se utež giblje z navpičnim pospeškom

$$a = g - \frac{F_{vrv}}{m_u}. \tag{6}$$

Iz dinamične enačbe za vrtenje kolesa velja

$$J\alpha = F_{vrv} r_j. \tag{7}$$

Iz zgornjih dveh izrazov dobimo zvezo

$$(J + r_j^2 m_u)\alpha = r_j m_u g, \tag{8}$$

kjer člen $r_j^2 m_u$ predstavlja prispevek mase uteži k skupnemu vztrajnostnemu momentu sistema.

Energijsko gledano se pri spustu uteži potencialna energija pretvarja v kinetično energijo vrtečega se sistema. Velja

$$m_u g h = \frac{1}{2} J\omega^2 + \frac{1}{2} m_u v^2, \tag{9}$$

kjer je h višina, v hitrost uteži in ω kotna hitrost kolesa. Uporabimo zvezo $v = r_j\omega$ ter preuredimo v obliko

$$\frac{1}{2}(J + m_u r_j^2)\omega^2 = m_u g h. \tag{10}$$

Zadnja enačba izraža ohranitveni zakon energije za sistem: celotna izgubljena potencialna energija uteži se pretvori v rotacijsko in translacijsko kinetično energijo. Iz eksperimentalno določenih količin m_u, r_j, α in g lahko izpeljemo vztrajnostni moment

$$J = r_j m_u \left(\frac{g}{\alpha} - r_j\right). \tag{11}$$

Potrebščine

Kolo z jermenico, dva para manjsih koles, utezi, vrvica, detektor casovnih intervalov (opticna vrata), zapisovalnik rezultatov (racunalnik z ustreznim vmesnikom).

Postopek

Z optičnimi vrati smo posredno merili hitrost, z naklonom grafa hitrost v odvisni od časa pa dobimo pospešek. Nato preko enačbe (10) izračunamo vzrajnostni moment.

Pospešek in preko tega vztrajnostni moment merimo z različnimi masami utežmi, kasneje pa še spremenimo vztrajnostni moment sistema koles.

Meritve

Vrsta meritve	**Opis**	a [$\mathbf{m/s^2}$]	Δa [$\mathbf{m/s^2}$]
Kolo brez uteži		-0,00345	$3{,}23\times10^{-5}$
1 utež	Meritev 1	0,0528	$1{,}76\times10^{-4}$
	Meritev 2	0,0525	$2{,}15\times10^{-4}$
	Meritev 3	0,0523	$1{,}60\times10^{-4}$
2 uteži	Meritev 1	0,106	$1{,}57\times10^{-4}$
	Meritev 2	0,107	$1{,}60\times10^{-4}$
	Meritev 3	0,108	$1{,}91\times10^{-4}$
Togo vpeta kolesa, 1 utež	Meritev 1	0,0277	$1{,}37\times10^{-4}$
	Meritev 2	0,0285	$1{,}49\times10^{-4}$
	Meritev 3	0,0284	$1{,}48\times10^{-4}$
Togo vpeta kolesa, 2 uteži	Meritev 1	0,0626	$1{,}11\times10^{-4}$
	Meritev 2	0,0620	$1{,}36\times10^{-4}$
	Meritev 3	0,0630	$1{,}19\times10^{-4}$
Vrtljivo vpeta kolesa, 1 utež		0,0278	$1{,}11\times10^{-4}$
Vrtljivo vpeta kolesa, 2 uteži		0,0629	$1{,}40\times10^{-4}$

Tabela 1: Rezultati meritev pospeškov za različne konfiguracije

$\mathrm{R} = (14.5 \pm 0.5)\,\mathrm{cm} = (0.145 \pm 0.005)\,\mathrm{m}$

$\mathrm{r}_j = (2.00 \pm 0.1)\,\mathrm{cm} = (0.02 \pm 0.001)\,\mathrm{m}$

$\mathrm{m}_{kolo} = (515.50 \pm 0.01)\,\mathrm{g} = (0.51550 \pm 0.00001)\,\mathrm{kg}$

$\mathrm{m}_{uteži} = (49.91 \pm 0.01)\,\mathrm{g} = (0.04991 \pm 0.00001)\,\mathrm{kg}$

$\mathrm{r}_{kolo} = (5.0 \pm 0.1)\,\mathrm{cm} = (0.050 \pm 0.001)\,\mathrm{m}$

$\mathrm{a} = (7.5 \pm 0.1)\,\mathrm{cm} = (0.075 \pm 0.001)\,\mathrm{m}$

Rezultati

Povprečni kotni pospešek

Povprečni pospešek in njegova napaka sta izračunana po naslednjih enačbah:

$$\bar{a} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i, \qquad s_a = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(a_i - \bar{a})^2}, \qquad \Delta\bar{a} = \frac{s_a}{\sqrt{n}}$$

Kolo brez uteži: $\bar{a} = -0.00345\ \mathrm{m/s^2}, \quad \Delta\bar{a} = 3.23 \times 10^{-5}\ \mathrm{m/s^2}$

1 utež: $\bar{a} = 0.0525\ \mathrm{m/s^2}, \quad \Delta\bar{a} = 1.5 \times 10^{-4}\ \mathrm{m/s^2}$

2 uteži: $\bar{a} = 0.107\ \mathrm{m/s^2}, \quad \Delta\bar{a} = 5.8 \times 10^{-4}\ \mathrm{m/s^2}$

Togo vpeta kolesa, 1 utež: $\bar{a} = 0.0282\ \mathrm{m/s^2}, \quad \Delta\bar{a} = 2.3 \times 10^{-4}\ \mathrm{m/s^2}$

Togo vpeta kolesa, 2 uteži: $\bar{a} = 0.0625\ \mathrm{m/s^2}, \quad \Delta\bar{a} = 2.5 \times 10^{-4}\ \mathrm{m/s^2}$
Sedaj izračunamo kotni pospešek preko enačbe

$$\alpha = \frac{a}{r_j} \tag{12}$$

Tako dobimo naslednje kotne pospeške

Kolo brez uteži: $\bar{\alpha} = -0.0238\ 1/\mathrm{s^2}, \quad \Delta\bar{\alpha} = 8.3 \times 10^{-4}\ 1/\mathrm{s^2}$

1 utež: $\bar{\alpha} = 0.362\ 1/\mathrm{s^2}, \quad \Delta\bar{\alpha} = 0.013\ 1/\mathrm{s^2}$

2 uteži: $\bar{\alpha} = 0.738\ 1/\mathrm{s^2}, \quad \Delta\bar{\alpha} = 0.026\ 1/\mathrm{s^2}$

Togo vpeta kolesa, 1 utež: $\bar{\alpha} = 0.194\ 1/\mathrm{s^2}, \quad \Delta\bar{\alpha} = 0.007\ 1/\mathrm{s^2}$

Togo vpeta kolesa, 2 uteži: $\bar{\alpha} = 0.431\ 1/\mathrm{s^2}, \quad \Delta\bar{\alpha} = 0.015\ 1/\mathrm{s^2}$

Računanje z napakami

Preko totalnega odvoda iz enačbe (11) dobimo (tu predpostavimo, da je absolutna napaka pospeška enaka 0)

$$\Delta J = \sqrt{\left[m_u\left(\frac{g}{\alpha} - 2r_j\right)\Delta r_j\right]^2 + \left[\left(\frac{gr_j}{\alpha} - r_j^2\right)\Delta m_u\right]^2 + \left[\frac{m_u g r_j}{\alpha^2}\Delta\alpha\right]^2}. \tag{13}$$

Iz tega sledi

$$\frac{\Delta J}{J} = \frac{\sqrt{\left[m_u\left(\frac{g}{\alpha} - 2r_j\right)\Delta r_j\right]^2 + \left[\left(\frac{gr_j}{\alpha} - r_j^2\right)\Delta m_u\right]^2 + \left[\frac{m_u g r_j}{\alpha^2}\Delta\alpha\right]^2}}{r_j m_u\left(\frac{g}{\alpha} - r_j\right)}. \quad (14)$$

Izračun vztrajnostnega momenta

Komentar: Ob merjenju hitrosti in pospeška za vrtljivo vpeta kolesa, sva dobili enak rezultat, hkrati pa sva opazila, da se kolesi ne vrtita prosto. Ležaje sva namazala z WD-40, a je bil rezultat še vedno enak. Nesmiselno bi bilo računati vztrajnostni moment za vrtljivo vpeta kolesa, saj sva videla, da se niso prosto vrtela, to pa potrjujejo tudi meritve.

Za izračun vztrajnostnega momenta uporabimo enačbo

$$J = r_j m_u\left(\frac{g}{\alpha} - r_j\right), \quad (15)$$

kjer so:

$$g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}, r_j = (0.020 \pm 0.001)\ \mathrm{m}, m_u = (0.04991 \pm 0.00001)\ \mathrm{kg}.$$

Napako vztrajnostnega momenta izračunamo po zvezi

$$\Delta J = \sqrt{\left[m_u\left(\frac{g}{\alpha} - 2r_j\right)\Delta r_j\right]^2 + \left[\left(\frac{gr_j}{\alpha} - r_j^2\right)\Delta m_u\right]^2 + \left[\frac{m_u g r_j}{\alpha^2}\Delta\alpha\right]^2}. \quad (16)$$

Za posamezne meritve dobimo kot pospešek upoštevamo tudi pospešek trenja, ki kaže v drugo smer):

(1) Ena utež: $\alpha = (0.362 \pm 0.013)\ 1/\mathrm{s^2}$

$\Rightarrow J_{1u} = 0.020 \cdot 0.04991\left(\frac{9.81}{0.362+0.0238} - 0.020\right) = (0,0254 \pm 0.0017)\ \mathrm{kg\,m^2}$

(2) Dve uteži: $\alpha = (0.738 \pm 0.026)\ 1/\mathrm{s^2}$

$\Rightarrow J_{2u} = 0.020 \cdot 2 \cdot 0.04991\left(\frac{9.81}{0.738+0.0238} - 0.020\right) = (0,0257 \pm 0.008)\ \mathrm{kg\,m^2}$

Povprečje izračunamo po enačbah:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}, \qquad \bar{J} = \frac{\sum w_i J_i}{\sum w_i}, \qquad \sigma_{\bar{J}} = \sqrt{\frac{1}{\sum w_i}}$$

Vstavimo podatke:

$$w_1 = \frac{1}{0.0017^2}, w_2 = \frac{1}{0.0080^2}, \sum w_i = 360625.$$

$$\bar{J} = \frac{0.0254 \cdot 345000 + 0.0257 \cdot 15625}{360625} = 0.0254 \text{ kg m}^2$$

Izračun napake:

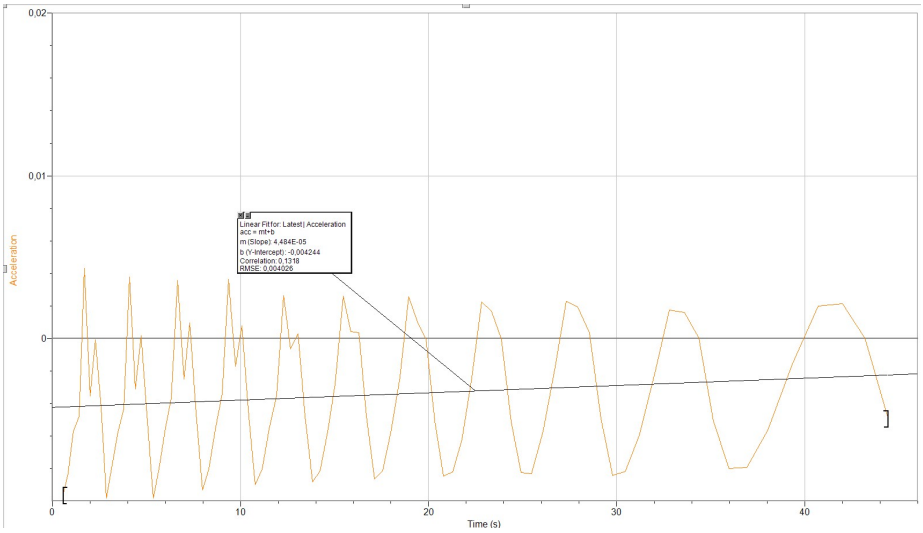
$$\sigma_{\bar{J}} = \sqrt{\frac{1}{360625}} = 0.0017 \text{ kg m}^2$$

Torej

$$J = (0.0254 \pm 0.0017) \text{ kg m}^2$$

Ker ima druga meritev precej večjo negotovost, skoraj ne vpliva na končni rezultat — tehtano povprečje je praktično enako prvi meritvi.

Izračun notranjega navora jermenice



Slika 1: Pojemek zaradi notranjega navora

Iz grafa (Slika 1) vidimo, da je pospešek skoraj vzporeden vodoravni osi, kar pomeni, da je konstanten.

Pri meritvi brez uteži na jermenici deluje le notranji navor M_{notr}, ki povzroči enakomerno pojemajoče vrtenje. Iz enačbe za vrtenje velja:

$$M_{notr} = J\,\alpha_{notr}, \tag{17}$$

kjer je α_{notr} kotni pospešek pri prostem vrtenju.

$$\alpha_{notr} = -0.0238 \text{ } 1/\text{s}^2,$$

Absolutna vrednost notranjega navora je tako

$$M_{notr} = \bar{J}\,|\alpha_{notr}| = 0.0254 \cdot 0.0238 = 6.05 \cdot 10^{-4} \text{ N m}.$$

Za napako uporabimo zvezo

$$\frac{\Delta M}{M} = \sqrt{\left(\frac{\Delta J}{J}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha}\right)^2}, \tag{18}$$

pri čemer ocenimo:

$$\frac{\Delta J}{J} \approx \frac{0.0017}{0.0254} = 0.067, \qquad \frac{\Delta \alpha}{\alpha} \approx \frac{0.00083}{0.0238} = 0.035.$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta M}{M} = \sqrt{0.067^2 + 0.035^2} \approx 0.076, \qquad \Delta M = 0.076 \times 6.05 \cdot 10^{-4} = 4.6 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{N\,m}.$$

$$M_{trenje} = (6.05 \cdot 10^{-4} \pm 4.6 \cdot 10^{-5})\ \mathrm{N\,m}.$$

Za primerjavo lahko izračunamo navor, ki ga povzroči ena utež:

$$M_{utež} = m_u g r_j = 0.04991 \cdot 9.81 \cdot 0.145 = 7.1 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{N\,m}.$$

Vidimo, da je notranji navor približno 1 % navora, ki ga povzroči ena utež, zato ga pri večjih masah lahko zanemarimo, pri manjših pa bi predstavljala opazno sistematično napako.

Vztrajnostni moment sistema s kolesi

(3) Ena utež, togo vpeta kolesa: $\alpha = (0.194 \pm 0.007)\ 1/\mathrm{s}^2$

$\Rightarrow J_{1u,togo} = 0.020 \cdot 0.04991 \left(\frac{9.81}{0.194+0.0238} - 0.020\right) = (0.0449 \pm 0.004)\ \mathrm{kg\,m}^2$

(4) Dve uteži, togo vpeta kolesa: $\alpha = (0.431 \pm 0.015)\ 1/\mathrm{s}^2$

$\Rightarrow J_{2u,togo} = 0.020 \cdot 2 \cdot 0.04991 \left(\frac{9.81}{0.431+0.0238} - 0.020\right) = (0.0430 \pm 0.010)\ \mathrm{kg\,m}^2.$

Ponovno izračunamo povprečje:

$$\bar{J}_{togo} = \frac{0.0449 \cdot 62500 + 0.0430 \cdot 10000}{72500} = 0.0446\ \mathrm{kg\,m}^2$$

Izračun napake:

$$\sigma_{\bar{J}_{togo}} = \sqrt{\frac{1}{72500}} = 0.0037\ \mathrm{kg\,m}^2$$

Torej

$$J_{togo} = (0.0446 \pm 0.0037)\ \mathrm{kg\,m}^2$$

Konfiguracija	$\bar{\alpha}$ [$1/\mathrm{s}^2$]	J [$\mathrm{kg\,m}^2$]	ΔJ [$\mathrm{kg\,m}^2$]
1 utež	0.362	0.0257	0.0017
2 uteži	0.738	0.0254	0.008
1 utež (togo)	0.194	0.0449	0.004
2 uteži (togo)	0.431	0.0446	0.010

Tabela 2: Izračunani vztrajnostni momenti za različne konfiguracije

Če pa izračunamo vztrajnostni moment za zadnji dve skupini meritev še preko aditivnosti vztrajnostnih momentov, dobimo:

$$J_{kolo} = \frac{1}{2} m_{kolo} r_{kolo}^2,$$

ker imamo dve kolesi, dobimo:

$$2(J_{kolo} + m_{kolo} a^2) = 0.00709 \text{ kg m}^2.$$

$$\bar{J}_{rač} = \bar{J} + 0.00709 = 0.0325 \,\mathrm{kg\,m}^2$$

Primerjava z eksperimentalnimi vrednostmi:

$J_{izmerjeno}$ [$\mathrm{kg\,m}^2$]	$J_{predvideno}$ [$\mathrm{kg\,m}^2$]
0.0446	0.0325

Rezultati kažejo, da izmerjeni vztrajnostni momenti niso v skladu z izračunanimi. Razlog za to bi lahko bilo neko čudno vrtenje malih koles okoli svoje osi.

Preverjanje izreka o ohranitvi energije

Za drugo meritev z dvema utežema smo preverili veljavnost zakona o ohranitvi energije. Po teoretični enačbi velja

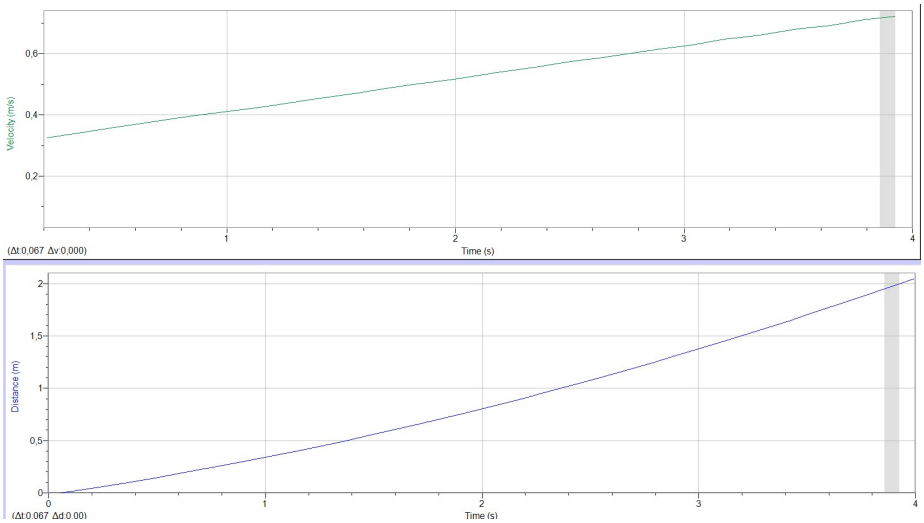
$$m_u g h = \frac{1}{2} J \omega^2 + \frac{1}{2} m_u v^2, \tag{19}$$

kjer sta ω kotna hitrost jermenice in v linearna hitrost uteži. Ker imamo dve uteži in ker velja zveza $v = R\omega$, lahko izraz zapišemo v obliki

$$\frac{1}{2}(J + 2 \cdot m_u R^2)\omega^2 = 2 \cdot m_u g h. \tag{20}$$

V eksperimentu so bili uporabljeni naslednji podatki:

$$m_u = 0.04991 \text{ kg}, R = 0.145 \text{ m}, g = 9.81 \text{ m/s}^2, a = 0.107 \text{ m/s}^2, h = 1.95 \text{ m}, r_j = 0.020 \text{ m}, J = 0.0257 \,\mathrm{kg\,m}^2.$$



Slika 2: Prepotovana razdalja

Ker je utež padala z enakomernim pospeškom a, ki je enak:

$$a = a_{izm} \cdot \frac{r_j}{R} = 0.0148\,\mathrm{m/s^2}, \tag{21}$$

velja

$$v^2 = 2ah, \tag{22}$$

od koder dobimo

$$v = \sqrt{2ah} = \sqrt{2 \cdot 0.0148 \cdot 1.95} = 0.240\ \mathrm{m/s}, \quad \omega = \frac{v}{r_j} = \frac{0.240}{0.020} = 12.0\ 1/\mathrm{s}.$$

Potencialna energija uteži je

$$W_p = 2 \cdot m_u g h = 2 \cdot 0.04991 \cdot 9.81 \cdot 1.95 = (1.91 \pm 0.02)\ \mathrm{J},$$

kinetični energiji pa

$$W_{k,t} = \frac{1}{2} 2 \cdot m_u v^2 = 0.04991 \cdot 0.240^2 = (0.00287 \pm 0.00012)\ \mathrm{J},$$

$$W_{k,r} = \frac{1}{2} J \omega^2 = 0.5 \cdot 0.0257 \cdot 12.0^2 = (1.85 \pm 0.03)\ \mathrm{J}.$$

S tem dobimo skupno kinetično energijo sistema:

$$W_{k,skupno} = W_{k,t} + W_{k,r} = (1.85 \pm 0.03)\ \mathrm{J}.$$

Primerjamo jo s potencialno energijo:

$$\frac{W_{k,skupno}}{W_p} = \frac{1.85}{1.91} = 0.97$$

Tako vidimo, da izrek o ohranitvi energije velja, izgubljeni del energije pa je najverjetneje posledica trenja med jermenico in vrvjo ter notranjega upora same jermenice.